La energía térmica y el calor

Apuntes · Tema 9 · Física y Química · 2º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Temperatura y calor

Definición: no son lo mismo

La temperatura mide lo deprisa que se mueven, de media, las partículas de un cuerpo (su **agitación**). Se mide con el termómetro.
El calor es la energía que pasa de un cuerpo caliente a otro más frío. Se mide en julios (o calorías).

Ojo

Un cuerpo no «tiene» calor: tiene energía térmica, y el calor es la energía que *se transfiere*. Por eso es incorrecto decir «hace calor dentro del jersey»: el jersey solo evita que tu calor salga.

Cuando dos cuerpos a distinta temperatura se ponen en contacto, el calor pasa del caliente al frío hasta que los dos tienen la misma temperatura: es el equilibrio térmico.

Escala	Agua congela	Agua hierve	Conversión
Celsius (°C)	0	100	–
Kelvin (K) (SI)	273	373	$T_K = T_C + 273$
Fahrenheit (°F)	32	212	$T_F = 1{,}8\,T_C + 32$

2. Cuánto calor hace falta: el calor específico

Clave: calor para cambiar la temperatura

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

m en kg, $\Delta T = T_{final} - T_{inicial}$ y c el calor específico: la energía necesaria para subir 1 °C un kilogramo de sustancia.

Sustancia	c (J/kg · °C)	Sustancia	c (J/kg · °C)
Agua	4180	Aluminio	900
Aceite	2000	Hierro	450
Arena	800	Cobre	385

El agua tiene un calor específico muy alto: tarda en calentarse y en enfriarse. Por eso el clima de la costa es más suave que el del interior.

Ejemplo: calentar agua

Para calentar 2 kg de agua de 20 °C a 80 °C: $Q = 2 \cdot 4180 \cdot 60 = 501\,600$ J (≈ 502 kJ).

Clave: mezclas: el calor que cede uno lo gana el otro

$$m_1 c\,(T_1 - T_{eq}) = m_2 c\,(T_{eq} - T_2) \qquad \text{(si son la misma sustancia, } c \text{ se simplifica)}$$

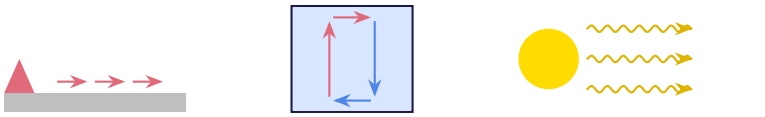
Ejemplo: mezclar agua

200 g de agua a 90 °C con 300 g a 20 °C: $0{,}2\,(90 - T) = 0{,}3\,(T - 20) \Rightarrow T = 48$ °C.

3. Efectos del calor

- **Cambio de temperatura**: $Q = mc\Delta T$.
- **Dilatación**: casi todos los cuerpos aumentan de tamaño al calentarse, porque sus partículas se mueven más y se separan. Por eso las vías del tren y los puentes tienen **juntas de dilatación**. (El agua es una excepción entre 0 y 4 °C.)
- **Cambio de estado**: mientras dura, la temperatura no cambia. Calor necesario: $Q = m \cdot L$ (L = calor latente; para fundir hielo, $L_f = 334\,000$ J/kg).

4. Cómo se transmite el calor



Conducción
por contacto (sólidos)

Convección
corrientes (fluidos)

Radiación
ondas (también en el vacío)

Definición: conductores y aislantes

Los conductores térmicos dejan pasar bien el calor (metales). Los aislantes lo dejan pasar mal (madera, plástico, lana, corcho y el aire). Los abrigos y el doble acristalamiento funcionan porque atrapan aire.